



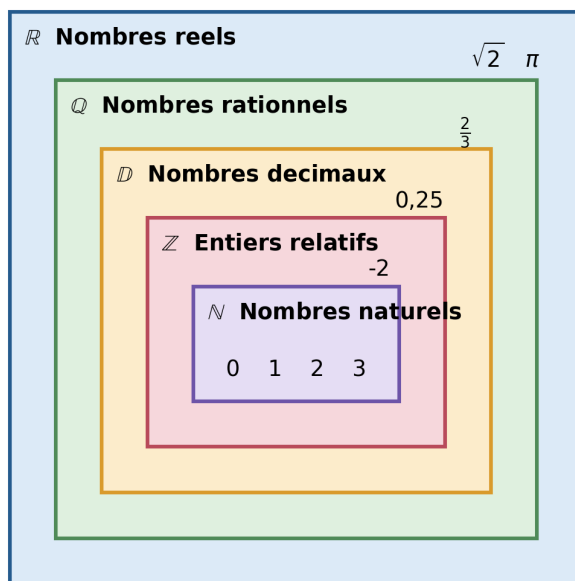
Fiche de révision

Comprendre la carte N Z D Q R, classer un nombre et distinguer appartenance et inclusion.

La carte NZDQR

Les ensembles usuels de nombres sont emboîtés. Pour retenir leur ordre : **Nos Zèbres Dévorent Quelques Radis**. La phrase aide à mémoriser N Z D Q R ; le diagramme explique l'inclusion.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Chaque ensemble est inclus dans le suivant

Que contient chaque ensemble ?

N contient les naturels (0, 1, 2, ...). Z ajoute les entiers négatifs. D contient les nombres à écriture décimale finie. Q contient les quotients d'entiers a/b avec b non nul. R contient tous les nombres de la droite réelle, notamment les irrationnels comme $\sqrt{2}$ ou π .

Trouver le plus petit ensemble

Commencer par simplifier le nombre, puis parcourir la chaîne de gauche à droite. On s'arrête au premier ensemble qui le contient. Exemple : $4/2 = 2$, donc le plus petit ensemble est N, même si 2 appartient aussi à Z, D, Q et R.

Appartenance ou inclusion ?

Le symbole $\in$ relie un élément à un ensemble ; le symbole $\subset$ relie deux ensembles. On écrit $3 \in \mathbb{N}$, mais $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. Confondre les deux revient à confondre un habitant avec une ville.

$$3 \in \mathbb{N} \quad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$$

Quelques pièges utiles

0 est naturel dans la convention scolaire usuelle en France. -0,5 est décimal. $2/3$ est rationnel mais pas décimal. $\sqrt{2}$ est réel mais irrationnel. Une écriture peut être trompeuse : toujours regarder la valeur du nombre avant de le classer.

Et si on ouvrait une porte ?

Les ensembles ne servent pas seulement à ranger des nombres. Ils permettent ensuite de parler d'intervalles, de domaines de définition, d'équations et de fonctions. Plus surprenant : entre deux réels distincts, on peut toujours trouver des rationnels et des irrationnels. La carte NZDQR n'est donc qu'un début.

Pour aller plus loin

- Nombres entiers et décimaux
- Nombres rationnels
- Nombres réels
- Vocabulaire ensembliste et logique